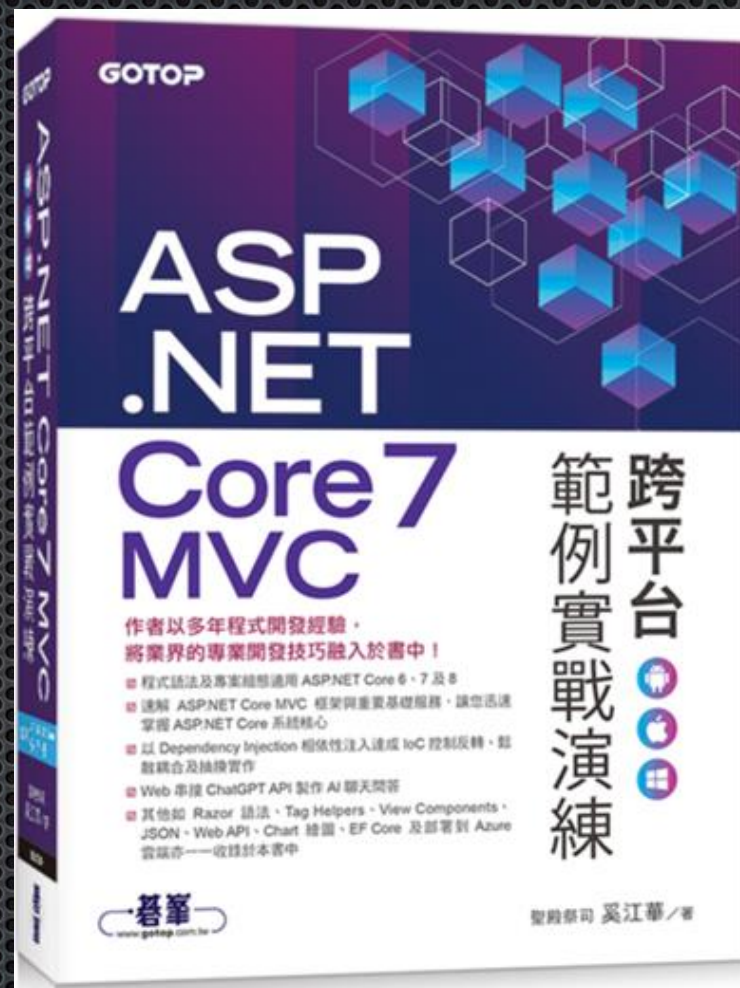


第06章

Bootstrap 5 網頁美型彩妝師



作者：聖殿祭司。奚江華

大綱

6-1 Bootstrap 5 功能概觀

6-2 MVC 中的 Bootstrap 環境與設定

6-3 在 HTML 中使用 Bootstrap 樣式與 UI 元件

6-4 在 MVC 專案中使用 Bootstrap 樣式及元件

6-5 以Section機制將View自訂的css及js投射到佈局檔指定位置

6-6 Grid 網格系統簡介

Bootstrap 5功能概觀

6-1

Bootstrap概觀

- Bootstrap 是一款具備 Layout 佈局及佈景主題功能的框架
- 利用 CSS3 提供對 RWD 支援，因此在面對不同尺寸的瀏覽器視窗時，可動態 變換不同 Layout 及 UI 介面
- MVC 專案直接與 Bootstrap 做緊密整合，在 UI 設計時可以輕易套用 Bootstrap 到 View 檢視中

Bootstrap兩大類功能

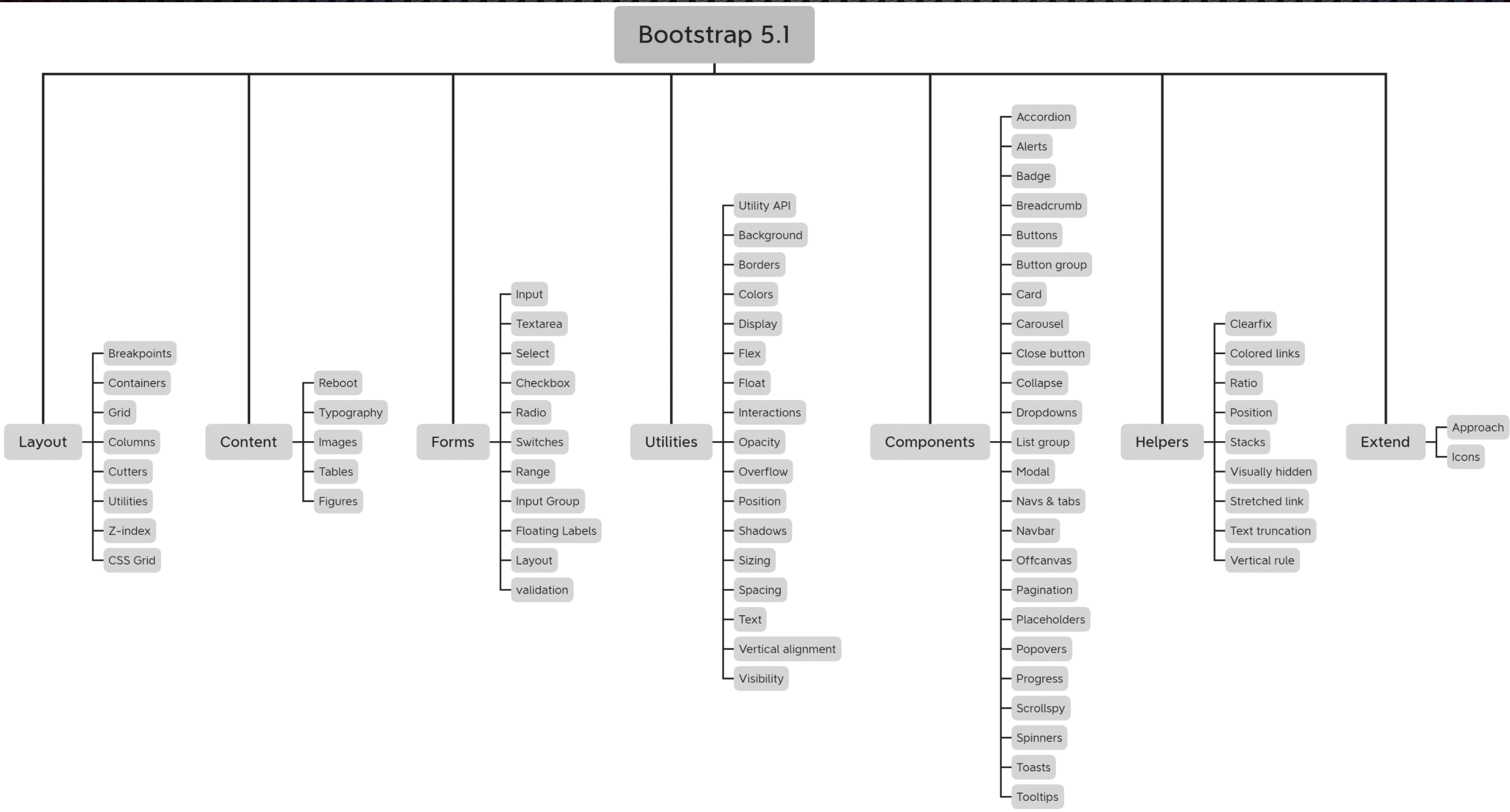
- 全域 CSS 樣式設定

包括 CSS 樣式及 Grid 網格系統，前者是影響全域性的 CSS 樣式設定，後者是一種網格狀的佈局系統

- UI 元件

包括 HTML 元件及 JavaScript 插件，前者是 Bootstrap 提供的 HTML 元件，後者是用 JavaScript 撰寫的元件

Bootstrap 5 功能概觀



Bootstrap樣式與元件

- Card卡片
- Button按鈕
- Accordion手風琴
- Font Awesome圖示字型
- Carousel旋轉本馬
- Inputgroups輸入群組
- Badge徽章標誌
- Color文字/背景顏色
- Text文字對齊
- Modal對話視窗
- Table表格
- Navbar導航列
- Dropdown下拉式選單
- Listgroup
- Pagination分頁

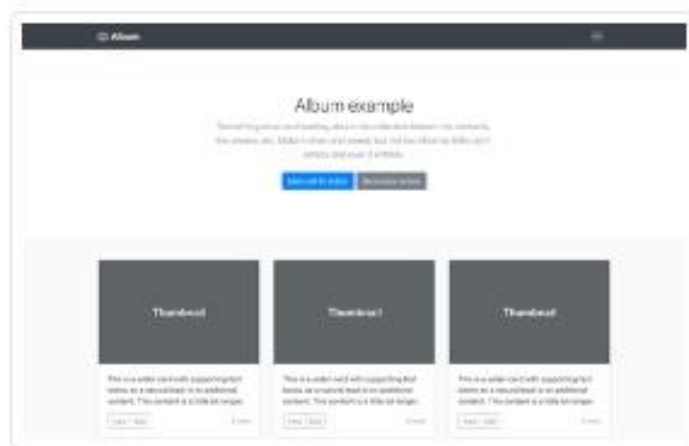
MVC 中的 Bootstrap 環境與設定

6-2

MVC專案整合Bootstrap

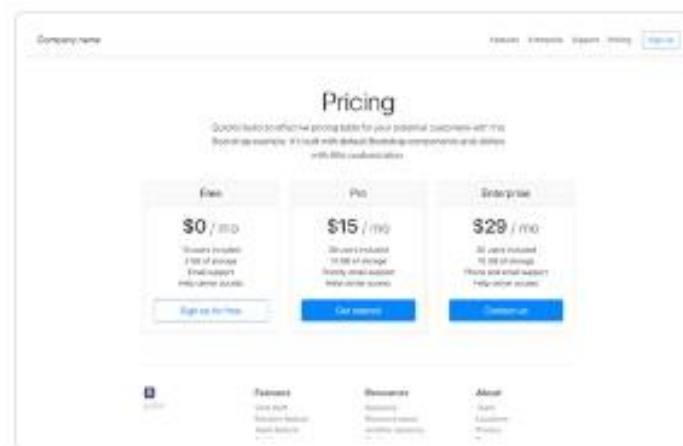
- 建立ASP.NET Core MVC 7專案時，就已包含 Bootstrap 5所需的檔案及環境設定
- MVC 可直接使用 Bootstrap 5，不需額外安裝
- View 檢視和_Layout.cshtml 佈局檔也使用 Bootstrap 5 網格佈局、樣式及元件，二者結合十分緊密

Bootstrap Template 樣板範例



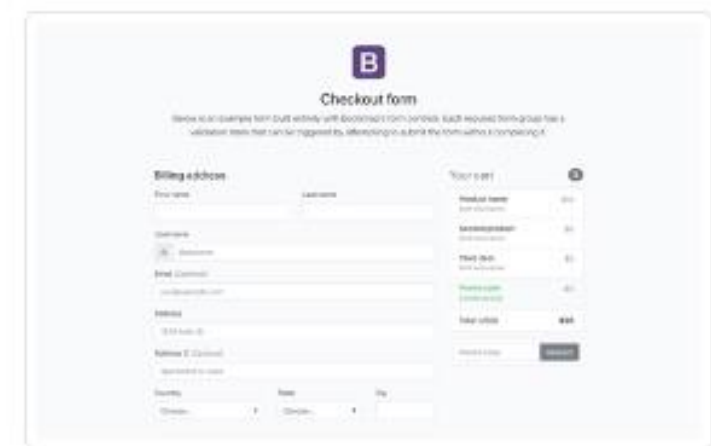
Album

Simple one-page template for photo galleries, portfolios, and more.



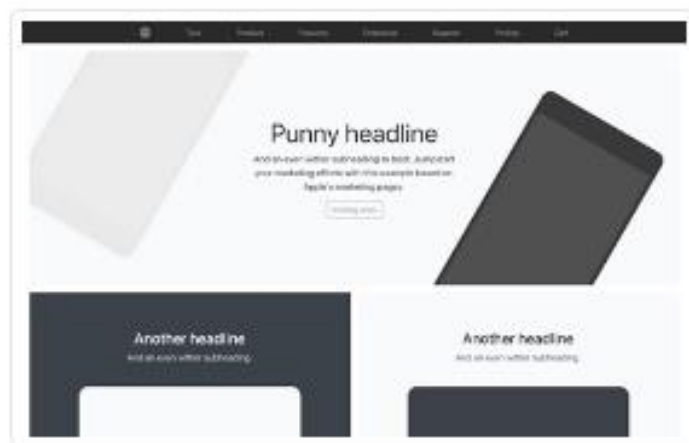
Pricing

Example pricing page built with Cards and featuring a custom header and footer.



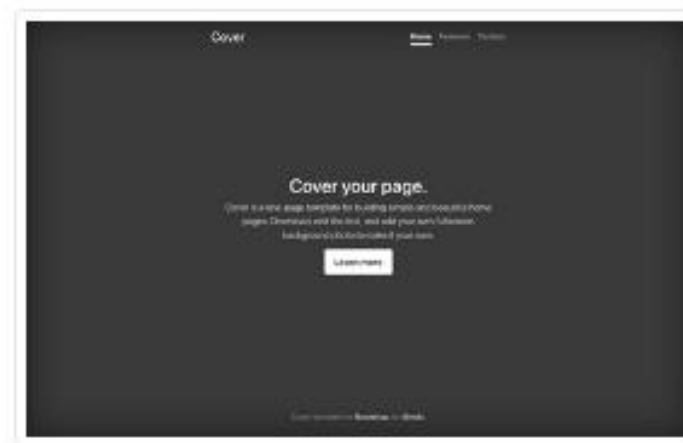
Checkout

Custom checkout form showing our form components and their validation features.



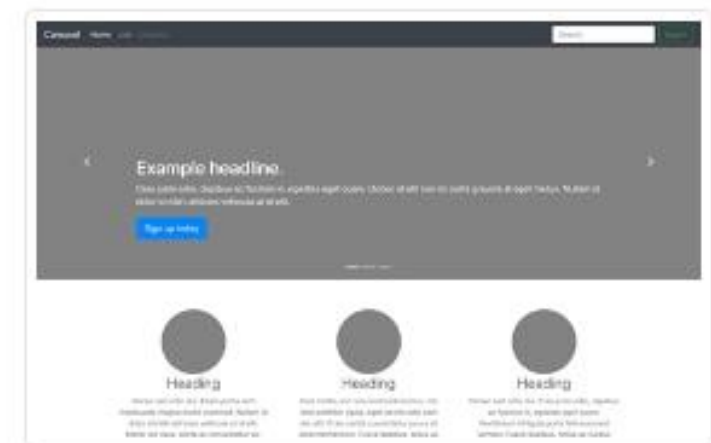
Product

Lean product-focused marketing page with extensive grid and image work.



Cover

A one-page template for building simple and beautiful home pages.



Carousel

Customize the navbar and carousel, then add some new components.

<https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples>

在HTML中使用 Bootstrap樣式與 UI 元件

6-3

Bootstrap 支援的瀏覽器版本

6-3-1

Bootstrap 5支援的瀏覽器

表 6-1 Bootstrap 5 支援的桌面瀏覽器

	Chrome	Firefox	MS Edge	Opera	Safari
Windows	✓	✓	✓	✓	✗
Mac	✓	✓	✓	✓	✓

表 6-2 Bootstrap 5 支援的 Mobile 瀏覽器

	Chrome	Firefox	Safari
Android	✓	✓	--
iOS	✓	✓	✓

Bootstrap 的 HTML 樣板

6-3-2

在HTML5使用Bootstrap 步驟

- ① 在<head>區段加入 meta tags 與 bootstrap css 函式庫參考
- ② 在<body>區段宣告 Bootstrap 佈局、樣式與元件
- ③ 在<body>末兩行加入 popper 與 Bootstrap 的 js 函式庫參考

參考 bootstrap 的 css 函式庫

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
  bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCE
  XSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">
```

```
<title>Hello, world!</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Hello, world!</h1>
```

宣告 Bootstrap 佈局、元件及樣式

```
<!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->
```

```
<!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
  bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
  ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+lp"
  crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
```

```
<!--
```

Popper.js 函式庫參考

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
  @popperjs/core@2.10.2/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
  7+zCNj/IqJ95wo16oMtfsKbZ9ccEh31e0z1HGYDuCQ6wgnvJNSYdrPa03rtR1zdB"
  crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
  bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
  QJHtvGhmr9X0IpI6YVutG+2QOK9T+ZnN4kzFN1RtK3zEFEIsxhlmWl5/YESvpZ13"
  crossorigin="anonymous"></script>
```

```
-->
```

Bootstrap.js 函式庫參考

```
</body>
```

```
</html>
```


Card 卡片（元件）

6-3-3

Card 卡片（元件）

- Card 元件可容納的內容型態十分豐富，有：Body、Title、Text、Link、Image、List Groups、Kitchen sink、Header 和 Footer，是一種很有彈性和擴充性的容器

Card元件 - 神力女超人 Wonder Woman



《神力女超人》是由美國漫畫大廠DC Comics推出的年度大作，由 蓋兒加朵飾演亞馬遜族的公主戴安娜，自幼生長在與世隔絕的天堂島，當她得知世界正經歷一場大戰，她決定挺身而出為正義而戰。

[詳細資訊](#)

蓋兒·加朵主演

Card語法

宣告為card元件

```
<div class="card">
  <div class="card-header">
    Card元件 - 神力女超人 Wonder Woman
  </div>
  <div class="card-body">
    
    <p class="card-text">
      《神力女超人》是由美國漫畫大廠DC Comics推出的年度大作，由
      蓋兒加朵飾演亞馬遜族的公主戴安娜，自幼生長在與世隔絕的天堂島，
      當她得知世界正經歷一場大戰，她決定挺身而出為正義而戰。
    </p>
    <a href="http://bit.ly/2ZzJpYb" class="btn btn-primary">詳細資訊</a>
  </div>
  <div class="card-footer text-muted">
    蓋兒·加朵主演
  </div>
</div>
```

宣告header(選擇性)

宣告body(選擇性)

宣告footer(選擇性)

Button 按鈕（元件）

6-3-4

Button 按鈕 (元件)



```
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>  
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>  
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

```
<!--Outline buttons-->
```

```
<p></p>
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
```


Accordion手風琴（元件）

6-3-5

Jumbotron 超大螢幕（元件）

- Accordion 外觀類似手風琴，常用於 Q&A 分類說明

Q1、請問訂購方式有：傳真訂購、劃撥訂購嗎？



線上購物訂購方式為網路訂購，所提供的付款方式包含「信用卡」、「ATM轉帳」、「貨到付款」

Q2、訂購需要先入會員嗎？



Q3、如何查詢我的訂單資料呢？



宣告 Accordion 元件

```
<div class="accordion" id="accordionExample">
```

```
<div class="accordion-item">
```

```
<h2 class="accordion-header" id="headingOne">
```

```
<button class="accordion-button" type="button"
```

```
  data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne"
```

```
  aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
```

Q1、請問訂購方式有：傳真訂購、劃撥訂購嗎？

```
</button>
```

```
</h2>
```

```
<div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show"
```

```
  aria-labelledby="headingOne" data-bs-parent="#accordionExample">
```

```
<div class="accordion-body">
```

線上購物訂購方式為網路訂購，所提供的付款方式包含「信用卡」、
「ATM 轉帳」、「貨到付款」

```
</div>
```

```
</div>
```

內容區塊

```
...</div>
```


Font Awesome 圖示字型

6-3-6

Font Awesome 圖示字型

- 早期圖示是以 jpg 或 png 圖片方式繪製，但現在多半流行使用圖示字型，方便網頁快速引用



amilia



anchor



android



angellist



angle-double-down



angle-double-left



angle-double-right



angle-double-up



angle-down



angle-left



angle-right



angle-up



angry



angry



angrycreative



angular



ankh



app-store



app-store-ios



apper



apple



apple-alt



apple-pay



archive



archway



arrow-alt-circle-down



arrow-alt-circle-down



arrow-alt-circle-left



arrow-alt-circle-left



arrow-alt-circle-right



arrow-alt-circle-right



arrow-alt-circle-up



arrow-alt-circle-up



arrow-circle-down



arrow-circle-left



arrow-circle-right

引用Font Awesome函式庫

```
<head>

  ...

  <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" />
</head>
```


Font Awesome語法

以fa宣告Font Awesome

```
<div class="alert alert-success">Font Awesome i element</div>
```

```
<i class="fa fa-address-book"></i>
```

fa-xxx圖示名稱

```
<i class="fa fa-camera"></i>
```

```
<i class="fa fa-alipay"></i>
```

```
<i class="fa fa-battery-half"></i>
```

在<i>宣告Font Awesome

```
<i class="fa fa-bell"></i>
```

```
<div class="alert alert-success">Font Awesome span element</div>
```

```
<div>
```

```
<span class="fa fa-address-book"></span>
```

```
<span class="fa fa-camera"></span>
```

```
<span class="fa fa-alipay"></span>
```

在宣告Font Awesome

```
<span class="fa fa-battery-half"></span>
```

```
<span class="fa fa-bell"></span>
```

```
</div>
```


Font Awesome圖示放大

```
<div id="zoom">
```

```
<i class="fa fa-address-book"></i>
```

```
<i class="fa fa-address-book fa-lg"></i>
```

```
<i class="fa fa-camera fa-2x"></i>
```

fa-2x放大兩倍

```
<i class="fa fa-alipay fa-3x"></i>
```

```
<i class="fa fa-battery-half fa-4x"></i>
```

```
<i class="fa fa-bell fa-5x"></i>
```

fa-5x放大五倍

```
</div>
```

指定px

```
<div class="alert alert-success">with success setting</div>
```

```
<i class="fa fa-car" style="font-size:48px;color: lightgreen"></i>
```

```
<i class="fa fa-car" style="font-size:60px;color: red;"></i>
```


Carousel幻燈片輪播（元件）

6-3-7

Carousel 幻燈片輪播

- Carousel 是幻燈片輪播元件，可循環顯示圖片或文字，如同旋轉木馬一般



Carousel 語法

```
<div id="carouselWithIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#carouselWithIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#carouselWithIndicators" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#carouselWithIndicators" data-slide-to="2"></li>
  </ol>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>馬爾地夫</h5>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>加拿大</h5>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>溫哥華</h5>
      </div>
    </div>
  </div>
  <a class="carousel-control-prev" href="#carouselWithIndicators" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#carouselWithIndicators" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div>
```

幻燈片1

幻燈片2

幻燈片3

以jQuery控制輪播時間

```
<script>  
  var myCarousel = document.querySelector('#myCarousel')  
  var carousel = new bootstrap.Carousel(myCarousel, {  
    interval: 1000,  
    wrap: true  
  })  
</script>
```

間隔1秒

Input group 輸入群組（元件）

6-3-8

Input group 輸入群組

- Input group 是在 input 控制項的前後，選擇性加上文字、Glyphicons 或其他控制項而形成一個群組，進而強化 input 的語意及識別性

	Your Name	姓名
	Your Phone No	電話
	Your Email	郵件

Input group語法

宣告為 input group 元件

```
<div class="input-group mb-3">
```

```
<span class="input-group-text" id="basic-addon1">
```

```
<i class="fa fa-user"></i>
```

```
</span>
```

前。Font Awesome 圖示

Input 輸入控制項

```
<input type="text" class="form-control" placeholder="Your Name"
```

```
aria-label="Username" aria-describedby="basic-addon1">
```

```
<span class="input-group-text">姓名</span>
```

後。文字

```
</div>
```


Badge 徽章標誌（元件）

6-3-9

Badge 徽章標誌

- Badge 是用來附加文字或數字到 HTML 元素或控制項中



Badge 語法

<!--Contextual variations-->

```
<span class="badge bg-primary">Primary</span>
<span class="badge bg-secondary">Secondary</span>
<span class="badge bg-success">Success</span>
<span class="badge bg-danger">Danger</span>
<span class="badge bg-warning">Warning</span>
<span class="badge bg-info">Info</span>
<span class="badge bg-light">Light</span>
<span class="badge bg-dark">Dark</span>
```

色彩樣式變化

<!--Pill badges-->

具有圓角的 Badge

```
<span class="badge rounded-pill bg-primary">Primary</span>
...
```

套用到 Anchor 的 Badge

<!--Links-->

```
<a href="#" class="badge bg-primary">Primary</a>
```

...

在 H1 中嵌 Badge

```
<h1>ASP.NET Core MVC <span class="badge bg-danger">7</span></h1>
```

```
<button type="button" class="btn btn-success">
```

```
  Bootstrap <span class="badge bg-dark">5.1.0</span>
```

```
</button>
```

在 Button 中嵌 Badge

用 Color 調整文字及背景顏色 (Utilities)

6-3-10

文字顏色

- 不同的文字訊息要配合適當的顏色才能傳達適切情境

尚未收到您這個月的信用卡費用，請速繳納，以免愈期產生利息。

若您已繳款，請毋需理會此訊息。

轉帳成功！帳款於次日會匯入對方帳戶。

此為提示訊息！您的密碼已超過一年未更換了，請盡速變更。

警告！ATM提款機不具備退款功能，請勿受騙。

系統錯誤！發生嚴重不可回復之錯誤，請連絡管理員。

調整文字/背景顏色語法

<!--Contextual colors情境文字顏色-->

<div class="text-primary">尚未收到您這個月的信用卡費用，請速繳納，以免愈期產生利息。</div>

<div class="text-muted">若您已繳款，請毋需理會此訊息。</div>

<div class="text-success">轉帳成功！帳款於次日會匯入對方帳戶。</div>

<div class="text-info">此為提示訊息！您的密碼已超過一年未更換了，請盡速變更。</div>

<div class="text-warning">警告！ATM提款機不具備退款功能，請勿受騙。</div>

<div class="text-danger">系統錯誤！發生嚴重不可回復之錯誤，請連絡管理員。</div>

<!--Contextual backgrounds情境背景顏色-->

<p class="bg-primary text-white p-3 mb-1">天地玄黃 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列張 寒來暑往</p>

<p class="bg-success p-3 mb-1">秋收冬藏 閏餘成歲 律呂調陽 雲騰致雨 露結為霜</p>

<p class="bg-info p-3 mb-1">金生麗水 玉出崑岡 劍號巨闕 珠稱夜光 果珍李柰</p>

<p class="bg-warning text-white p-3 mb-1">菜重芥薑 海鹹河淡 麟潛羽翔 龍獅火帝 鳥官人皇</p>

<p class="bg-danger p-3 mb-1">始制文字 乃服衣裳 推位讓國 有虞陶唐 弔民伐罪</p>

Text 文字對齊 (Utilities)

6-3-11

文字對齊五種模式

- TextUtilities 可做五種對齊：靠左、置中、靠右、左右、文字不換行，可套用在各種 HTML 元素上

文字對齊範例

文字靠左對齊

文字置中對齊

文字靠右對齊

文字左右對齊 -- 天地玄黃。宇宙洪荒。日月盈昃。辰宿列張。寒來暑往。秋收冬藏。閏餘成歲。律呂調陽。雲騰致雨。露結為霜。

文字不換行 -- 天地玄黃。宇宙洪荒。日月盈昃。辰宿列張。寒來暑往。秋收冬藏。閏餘成歲。律呂調陽。雲

文字對齊語法

```
<p class="text-left">文字靠左對齊</p>
```

```
<p class="text-center">文字置中對齊</p>
```

```
<p class="text-right">文字靠右對齊</p>
```

```
<p class="text-justify">文字左右對齊  -- 天地玄黃。
```

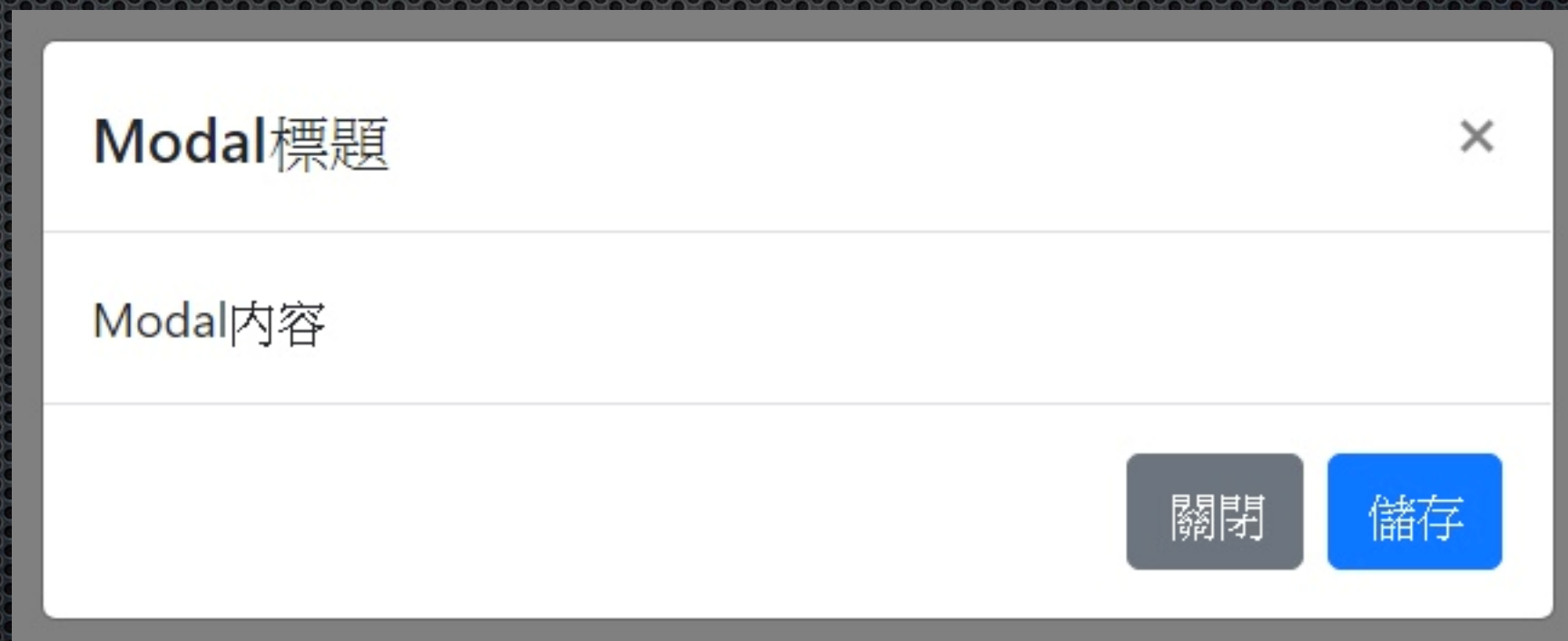
```
<p class="text-nowrap">文字不換行  -- 天地玄黃。字
```


Modal 對話視窗（元件）

6-3-12

Modal 對話視窗

- Modal 是在頁面中彈出的對話視窗（通常是按下 Button 後觸發），用來確認或輸入資料用途
- Modal 對話視窗出現時，背景會變成灰色，使用 Modal 變成唯一聚焦的視窗



Modal 語法

```
<!-- Button 觸發 modal -->
<button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#exampleModal">
    Modal 對話視窗
</button>
<!-- Modal 本身 -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal 標題</h5>
                <button type="button" class="btn-close"
                    data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                Modal 內容
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-secondary"
                    data-bs-dismiss="modal">關閉</button>
                <button type="button" class="btn btn-primary">儲存</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
```


Table 表格 (Content)

6-3-13

套用 Table 樣式

產品名稱	產品編號	容量	單價
INTEL Intel 600P 512G SSD	SSDPEKKW512G7X1	512GB	5,499
Kingston 240G SSD	HyperX Savage SHSS37A	240GB	3,645
Micron Crucial 525GB SSD	MX300	525GB	4,588
SSD固態硬碟			

Table語法

套用.table 樣式

指定表格外框

資料列有顏色交錯

```
<table class="table table-bordered table-striped">
```

```
  <thead class="text-white bg-primary">
```

```
    <tr>
```

```
      <th>產品名稱</th>
```

```
      <th>產品編號</th>
```

```
      <th>容量</th>
```

```
      <th>單價</th>
```

```
    </tr>
```

```
  </thead>
```

```
  <tbody>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>INTEL Intel 600P 512G SSD</td>
```

```
      <td>SSDPEKKW512G7X1</td>
```

```
      <td>512GB</td>
```

```
      <td>5,499</td>
```

```
    </tr>
```

```
    ...
```

```
  </tbody>
```

```
  <tfoot class="bg-info">
```

```
    <tr>
```

```
      <td colspan="4" class="text-center">SSD 固態硬碟</td>
```

```
    </tr>
```

```
  </tfoot>
```

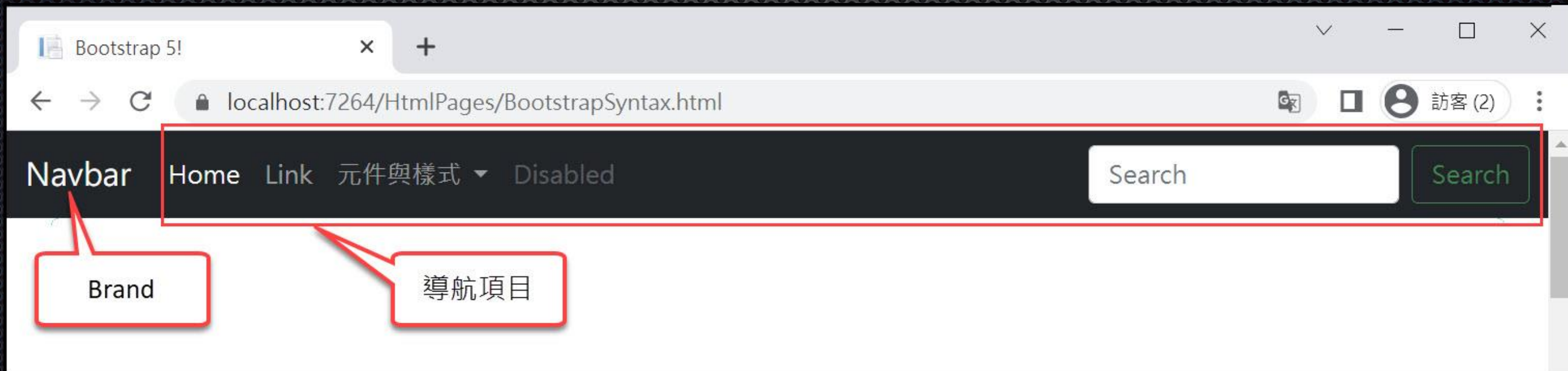
```
</table>
```


Navbar 導航列 (元件)

6-3-14

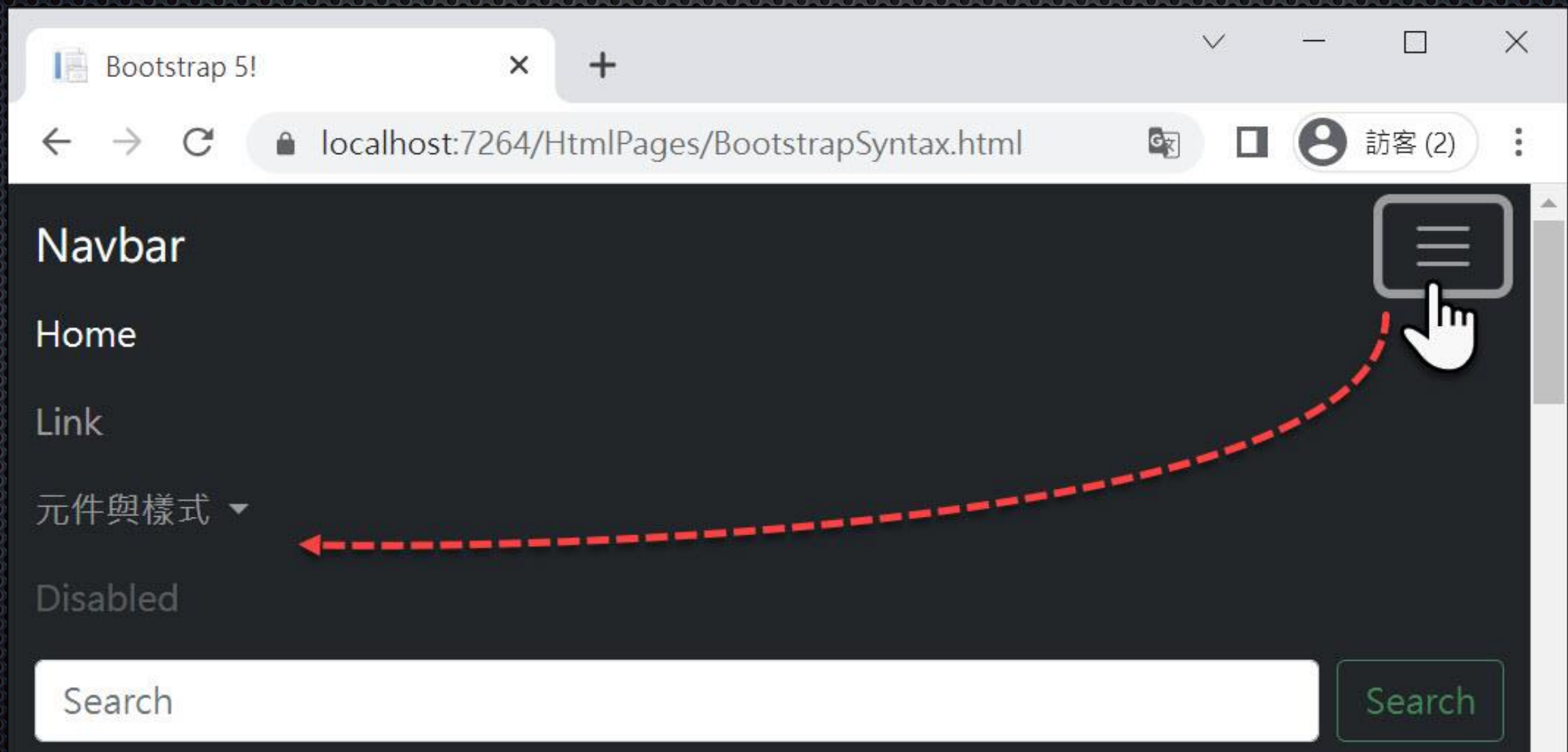
Navbar 導航列

- Navbar 是位於網頁頂端作為導航用途的一條 Bar，
- Bar 上通常是放產品、服務或連絡方式的超連結或選單，讓使用者選擇與導引



Navbar支援Responsive

- 在瀏覽畫面寬度小於.navbar-expand{-sm|-md|-lg|-xl}類別定義時，導航超連結選單便會隱藏，選單在按下Toggle 切換按鈕就會出現



Navbar語法

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a> ← Brand
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
      aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

導航列 Toogler

導航項目 1。超連結

導航項目 2。超連結

Dropdown 下拉式選單（元件）

6-3-15

Dropdown 下拉式選單

```
<div class="dropdown">
```

```
  <button class="btn btn-danger dropdown-toggle" type="button"
    id="dropdownMenuButton1" data-bs-toggle="dropdown"
    aria-expanded="false">
    3C 電子產品下拉選單
  </button>
```

Button 按鈕

```
  <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton1">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">PC 電腦</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">LCD 螢幕</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">數位相機</a></li>
    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">手機</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">平板電腦</a></li>
  </ul>
```

下拉項目

```
</div>
```

3C電子產品下拉選單 ▼

電腦

LCD螢幕

數位相機

手機

平板電腦

List group (元件)

6-3-16

List group

- List group 是用於條列資訊的元件

上級交辦事項

客服案件

待處理事項

上級交辦事項 3

客服案件 16

待處理事項 8

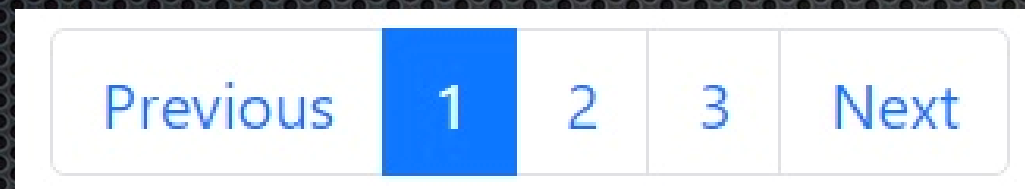
List group結合Badge

```
<ul class="list-group mt-3">  
  <li class="list-group-item list-group-item-info">  
    上級交辦事項  
    <span class="badge bg-primary">3</span>  
  </li>  
  <li class="list-group-item list-group-item-success">  
    客服案件  
    <span class="badge bg-primary">16</span>  
  </li>  
  <li class="list-group-item list-group-item-danger">  
    待處理事項  
    <span class="badge bg-primary">8</span>  
  </li>  
</ul>
```


Pagination 分頁 (元件)

6-3-17

Pagination 是用來呈現分頁碼的超連結元件



```
<nav aria-label="Page navigation example">
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
    <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
  </ul>
</nav>
```


在 MVC 專案中使用 Bootstrap樣式及元件

6-4

MVC 專案參 考及引用 Bootstrap 方式

6-4-1

MVC 專案參考及引用 Bootstrap方式

- HTML 是在<head>區段及<body>末端引用 Bootstrap 相關函式庫
- 但 MVC 專案並不是在每個 View 頁面引用函式庫，而是集中在_Layout.cshmtl 佈局檔加入Bootstrap參考
- 所有 Views 預設會套用佈局檔，等同間接加入 Bootstrap 所需的 css、js 函式庫

Layout:cshtml

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
  <link rel="stylesheet" href="~/Mvc7_Bootstrap.styles.css" asp-append-version="true" />
  <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"
  </head>
  <body>
    <header>
      <partial name="_NavbarPartial" />
    </header>
    <div class="container-fluid">
      <main role="main" class="pb-3">
        @RenderBody()
      </main>
    </div>
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>
    @await RenderSectionAsync("Scripts", required: false)

    @await RenderSectionAsync("endCSS", required: false)
    @await RenderSectionAsync("endJS", required: false)
  </body>
</html>
```

CSS參考

JS參考

用 Bootstrap 改造與美化View檢視頁面

6-4-2

用 Bootstrap 改造與美化 View 檢視頁面(改造前)

員工基本資料

[Create New](#)

Name	Mobile	Email	Department	Title	
David	0933-152667	david@gmail.com	總經理室	CEO	Edit Details Delete
Mary	0938-456889	mary@gmail.com	人事部	管理師	Edit Details Delete
Joe	0925-331225	joe@gmail.com	財務部	經理	Edit Details Delete
Mark	0935-863991	mark@gmail.com	業務部	業務員	Edit Details Delete
Rose	0987-335668	rose@gmail.com	資訊部	工程師	Edit Details Delete
May	0955-259885	may@gmail.com	資訊部	工程師	Edit Details Delete
John	0921-123456	john@gmail.com	業務部	業務員	Edit Details Delete

用 Bootstrap 改造目標

- 表格套用 Bootstrap 的 Table 樣式
- 英文欄位名稱改成中文
- 欄位名稱前加上Glyphicon圖示，強化欄位視覺上及意義的傳達
- 所有按鈕或超連結按鈕皆套用 Bootstrap 的 Button 樣式
- 讓 Mail 資料具備...超連結

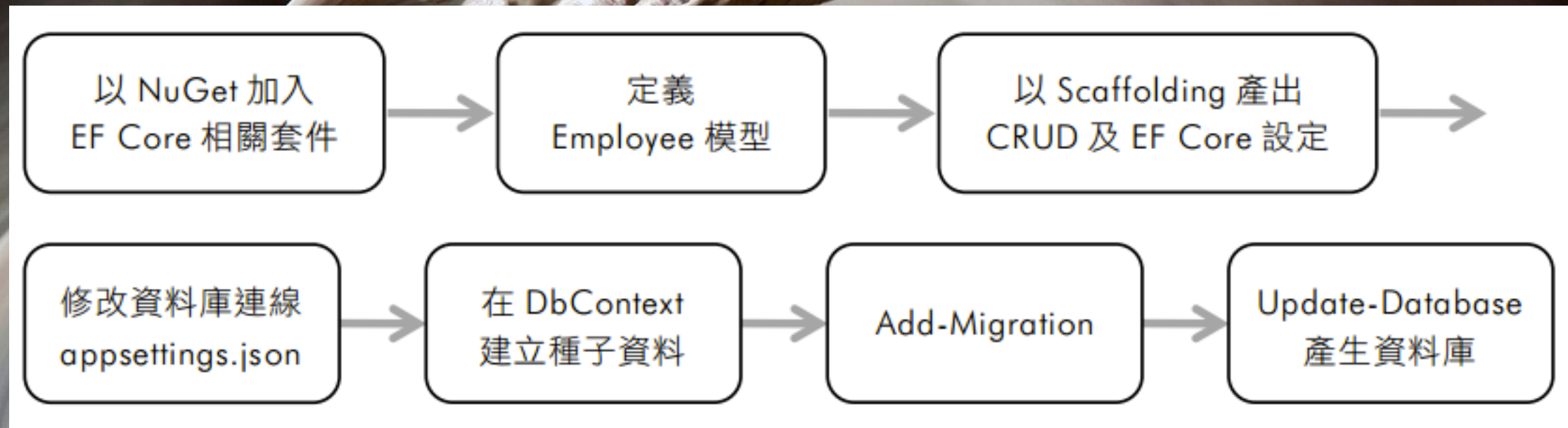
View 檢視頁面(改造後)

員工基本資料

員工編號	姓名	行動電話	電子郵件	部門	職稱					
1	David	0933-152667	david@gmail.com	總經理室	CEO	編輯	明細	刪除	Alert	Modal
2	Mary	0938-456889	mary@gmail.com	人事部	管理師	編輯	明細	刪除	Alert	Modal
3	Joe	0925-331225	joe@gmail.com	財務部	經理	編輯	明細	刪除	Alert	Modal
4	Mark	0935-863991	mark@gmail.com	業務部	業務員	編輯	明細	刪除	Alert	Modal
5	Rose	0987-335668	rose@gmail.com	資訊部	工程師	編輯	明細	刪除	Alert	Modal
6	May	0955-259885	may@gmail.com	資訊部	工程師	編輯	明細	刪除	Alert	Modal
7	John	0921-123456	john@gmail.com	業務部	業務員	編輯	明細	刪除	Alert	Modal

範例6-1

以Scaffolding產生CRUD樣板及員工資料



範例6-2

以Bootstrap改造及美化View檢視的UI介面

以 LibMan 用戶端程式庫 升級 Bootstrap 版本

6-4-3

以 LibMan 用戶端程式庫 升級 Bootstrap 版本

MVC 專案預設的 Bootstrap 版本為5.1.0，若要升級成5.1.3，步驟如下：

- 先刪除 wwwroot 目錄下的 lib/bootstrap 目錄
- 在專案按滑鼠右鍵→【加入】→【用戶端程式庫】→選擇【jsdelivr】提供者→【Bootstrap@5.1.3】→【安裝】

新增用戶端程式庫



提供者(P):

jsdelivr

1

程式庫(L):

bootstrap@5.1.3

2



☒ 包含所有程式庫檔案(A)

3

☐ 選擇特定檔案(S):

- ☒ 檔案:
- ☒ dist
- ☒ js
- ☒ scss
- ☒ LICENSE
- ☒ package.json
- ☒ README.md

目標位置(T):

wwwroot/lib/bootstrap/

4

安裝(I)

取消(C)

libman.json

```
{  
  "version": "1.0",  
  "defaultProvider": "jsdelivr",  
  "libraries": [  
    {  
      "library": "bootstrap@5.1.3",  
      "destination": "wwwroot/lib/bootstrap/"  
    }  
  ]  
}
```

CDN 來源

安裝 Bootstrap 5.1.3

安裝路徑

以Section機制將View自訂的css及
js投射到佈局檔指定位置

CSS及JS定義

```
<style type="text/css">
    /*設定Table欄位標題顏色*/
    th {
        color: white;
        background-color: black;
        text-align: center;
    }

    /*設定Table資料列Hover時的光棒效果*/
    .table > tbody > tr:hover {
        background-color: antiquewhite;
    }
</style>
```



```
<script type="text/javascript">
    function showName(name) {
        alert("Your name is :" + name);
    }
</script>
```



在<head>和<body>中宣告 CSS/JS

```
<head>
```

```
...
```

```
<link rel="stylesheet" href="my-css-file.css">
```

```
<script src="my-js-file.js"></script>
```

```
</head>
```


View和.html結構不同地方

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

View沒有<html>區段

```
<head>
```

```
  <link rel="stylesheet" href="my-css-file.css">
```

```
  <script src="my-js-file.js"></script>
```

View沒有<head>區段

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  ...
```

```
  <script src="my-js-file.js"></script>
```

View沒有<body>區段

```
</body>
```

```
</html>
```


試著將css和js硬放在對等位置

- CSS, JS實際輸出位置不在預期中<Head>區段

The image shows a side-by-side comparison of a Razor view file and its rendered HTML output. On the left, the 'IndexBootstrap.cshtml' file contains a C# code block followed by CSS styles and HTML markup. A red dashed box encloses the CSS code, with a green callout bubble stating '定義在View前段位置' (Defined in the View front position). On the right, the browser's 'view-source' page shows the rendered HTML. The CSS code is placed inside a <div> with class 'container' and role 'main', which is not the <head> section. A red dashed arrow points from the CSS in the .cshtml file to the CSS in the HTML output. A green callout bubble next to the HTML CSS code states '實際輸出至HTML中段位置' (Actually output to the middle position of HTML).

```
IndexBootstrap.cshtml
7      string jsonEmployees = Newtonsoft.Json.JsonConvert.Se
8  }
9
10 <style type="text/css">
11     /*設定Table欄位標題顏色*/
12     th {
13         color: white;
14         background-color: black;
15         text-align: center;
16     }
17
18     /*設定Table資料列Hover時的光棒效果*/
19     .table > tbody > tr:hover {
20         background-color: antiquewhite;
21     }
22 </style>
23
24 <div class="jumbotron bg-success p-3">
25     <h2>員工基本資料</h2>
26 </div>
27
28 <table class="table table-bordered table-striped">
29     <thead>
30     <tr>
31     <th>
32         <i class="fa fa-bars"></i>
33         @Html.DisplayNameFor(model => model.Id)
34     </th>
35     <th>
36         <i class="fa fa-user"></i>
37         @Html.DisplayNameFor(model => model.Name)
38     </th>
```

view-source:https://localhost:44302/Employees/IndexBootstrap

```
24 <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex flex-
25     <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
26     <li class="nav-item">
27         <a class="nav-link text-dark" href="/">Home</a>
28     </li>
29     <li class="nav-item">
30         <a class="nav-link text-dark" href="/Home/Private"
31     </li>
32     <li class="nav-item dropdown">
33         <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="
34         expanded="false">Employees</a>
35         <div class="dropdown-menu">
36             <a class="dropdown-item" href="/Employees/I
37             <a class="dropdown-item" href="/Employees/I
38         </div>
39     </li>
40     </ul>
41 </div>
42 </nav>
43 </header>
44 <div class="container">
45     <main role="main" class="pb-3">
46
47     <style type="text/css">
48         /*設定Table欄位標題顏色*/
49         th {
50             color: white;
51             background-color: black;
52             text-align: center;
53         }
54     </style>
55
56     /*設定Table資料列Hover時的光棒效果*/
57     .table > tbody > tr:hover {
58         background-color: antiquewhite;
59     }
60 </style>
```

定義在View前段位置

實際輸出至HTML中段位置

怎麼解決這個問題？？

在_layout定義@RenderSection()

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
...
```

新增@RenderSectionAsync方法

```
    @await RenderSectionAsync("topCSS", required: false)
```

```
    @await RenderSectionAsync("topJS", required: false)
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
...
```

新增@RenderSectionAsync方法

```
    @await RenderSectionAsync("endCSS", required: false)
```

```
    @await RenderSectionAsync("endJS", required: false)
```

```
</body>
```

```
</html>
```


在View以@section指定投射

```
@section topCSS{  
    <style type="text/css">  
        th {  
            color: white;  
            background-color: black;  
            text-align: center;  
        }  
  
        .table > tbody > tr:hover {  
            background-color: antiquewhite;  
        }  
    </style>  
}
```

```
@section endJS{  
    <script type="text/javascript">  
        function showName(name) {  
            alert("Your name is :" + name);  
        }  
    </script>  
}
```


View與佈局檔Section對映

View 檢視檔(.cshtml)	佈局檔(_Layout.cshtml)
<pre>@section topCSS{ ...CSS 宣告 }</pre>	<pre>@await RenderSectionAsync("topCSS ", false)</pre>
<pre>@section topJS{ ... JavaScript 程式 }</pre>	<pre>@await RenderSectionAsync("topJS", false)</pre>
<pre>@section endCSS{ <link href="~/css/site.css" rel="stylesheet" /> }</pre>	<pre>@await RenderSectionAsync("endCSS", false)</pre>
<pre>@section endJS{ <script src="~/js/alert.js" > </script> }</pre>	<pre>@await RenderSectionAsync("endJS", false)</pre>

RenderSectionAsync()方法參數

- 第一個參數是 View 檢視中 Section 的名稱，可隨意命名，但不能撞名重複，否則會執行錯誤
- 第二個參數是指，如果 Section 在 View 中沒有實作，是否要拋出例外錯誤。參數可為 true 或 false。

```
@await RenderSectionAsync("topCSS", true)
@await RenderSectionAsync("topJS", required: true)
@await RenderSectionAsync("endJS", false)
@await RenderSectionAsync("Scripts", required: false)
```

Section名稱

是否拋出例外



範例6-4

以Section將View自訂css及js產生到指定位置

Gird 網格系統簡介

6-6

Grid網格系統

- Bootstrap用來管理 Layout的是Grid System網格系統
- 網格系統 是用來管理 Layout 外形及大小
- 針對Responsive 和 Mobile First為考量的fluid grid系統

Grid以12個欄位為版面配置基準

3-6-1

Grid網格系統

- Grid 系統在一個 row 中最多支援12個欄位的劃分
- 每個欄位所佔寬度可在 1~12 之間自由宣告
- 在一個 row 中可以由多個欄位組成

Grid系統基於12個欄位的版面管理

GridBasic - Bootstrap

localhost:7264/GridSystem/GridBasic

訪客 (2)

欄位1	欄位2	欄位3	欄位4	欄位5	欄位6	欄位7	欄位8	欄位9	欄位10	欄位11	欄位12
.col-md-1 (佔1個欄位寬度)											
.col-md-2 (佔2個欄位寬度)											
.col-md-3 (佔3個欄位寬度)											
.col-md-4											
.col-md-5											
.col-md-6											
.col-md-7											
.col-md-8											
.col-md-9											
.col-md-10											
.col-md-11											
.col-md-12											

佔 1 個欄位寬度

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-1">...</div>  
  </div>  
</div>
```

1個欄位, medium

佔 2 個欄位寬度

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-2">...</div>  
  </div>  
</div>
```

2個欄位, medium

col-md-* 格式意義解析

- col 意謂著 column 欄位
- md 是指 Medium devices Desktops，也就是中等螢幕寬度的裝置或電腦
- * 星號是指 1~12，你填入哪個數字就代表佔幾個欄位寬度

Grid系統支援的裝置參數

表 6-3 Grid 系統特性與裝置支援

裝置 特性	xs < 576px	sm ≥ 576px	md ≥ 768px	lg ≥ 992px	xl ≥ 1200px	xxl ≥ 1400px
Container 最大寬度	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class 前綴字	.col-	.col-sm	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-	.col-xxl-
欄位數	支援 12 欄					
Gutter 寬	1.5rem (左右邊各佔 0.75rem)					
客製化 Gutter	支援					
巢狀	支援					
欄位排序	支援					

row中欄位組成與版面配置

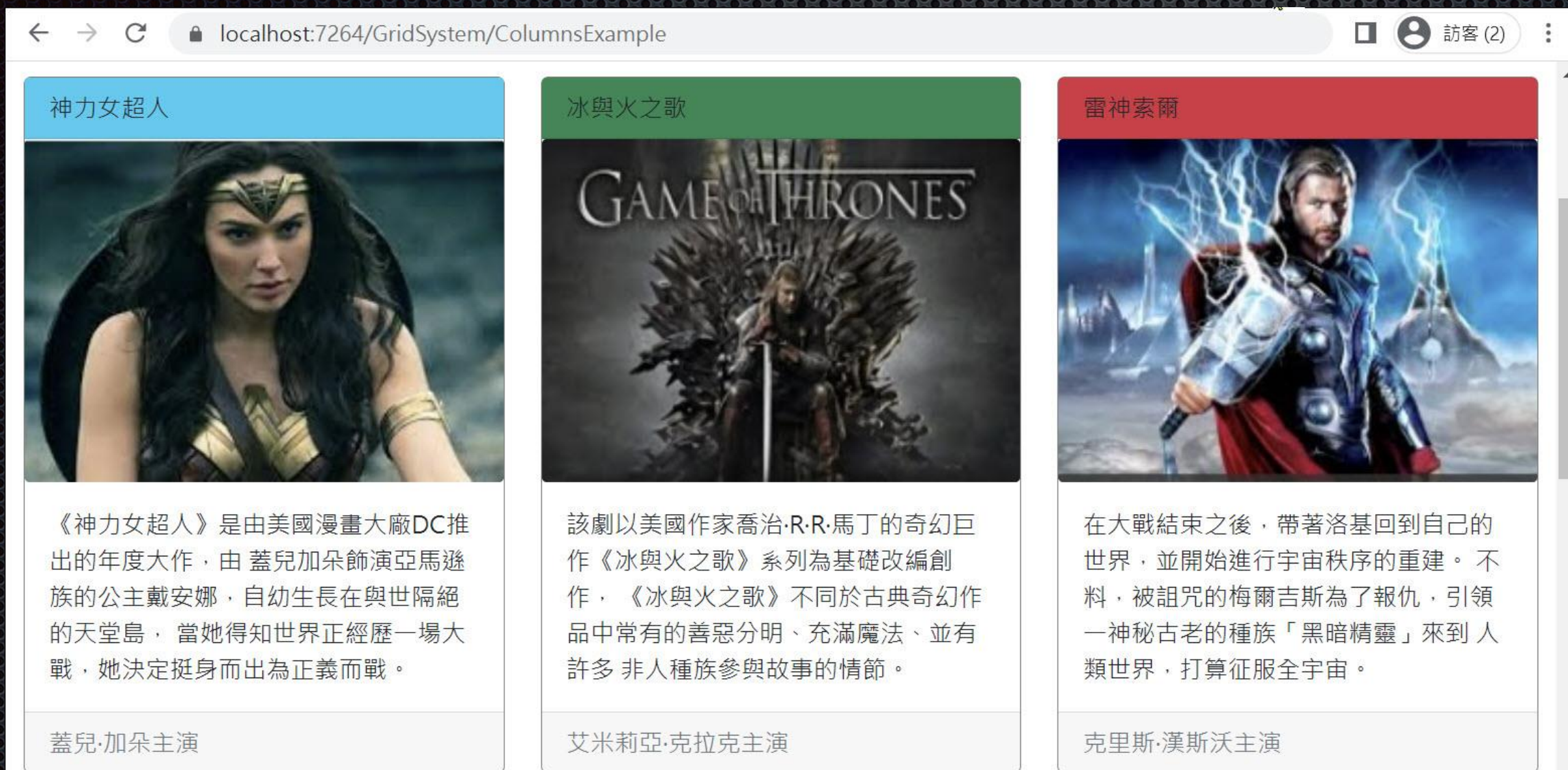
3-6-2

row特性

- 一個 Row 中可定義一或多個欄位
- 每個欄位佔寬可以完全不同

欄位1	欄位2	欄位3	欄位4	欄位5	欄位6	欄位7	欄位8	欄位9	欄位10	欄位11	欄位12
.col-lg-1	.col-lg-3			.col-lg-4				.col-lg-2		.col-lg-2	
.col-md-2		.col-md-2		.col-md-2		.col-md-2		.col-md-2		.col-md-2	
.col-md-3			.col-md-3			.col-md-3			.col-md-3		
.col-md-4				.col-md-4				.col-md-4			
.col-md-5					.col-md-2		.col-md-5				
.col-md-6						.col-md-6					
.col-md-7							.col-md-2		.col-md-3		
.col-md-8								.col-md-4			
.col-lg-9									.col-lg-2		.col-lg-1
.col-lg-10										.col-lg-2	
.col-lg-11											.col-lg-1

利用 Grid 進行欄切位版



將版面等分為兩欄

天地玄黃 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列張 寒來暑往 秋收冬藏 閏餘成歲
律呂調陽 雲騰致雨 露結為霜 金生麗水 玉出崑岡 劍號巨闕 珠稱夜光
果珍李柰 菜重芥薑 海鹹河淡 麟潛羽翔 龍獅火帝 鳥官人皇 始制文字
乃服衣裳 推位讓國 有虞陶唐 弔民伐罪 周發商湯 坐朝問道 垂拱平章
愛育黎首 臣伏戎羌 遐邇壹體 率賓歸王 鳴鳳在竹 白駒食場 化被草木
超及萬古 蒼生阜康 四十王代 共推聖明 帝德如天 照臨天下 聖恩被
萬民 仰瞻光采 俯察黎庶 無不稱頌 萬壽無疆

天地玄黃 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列張 寒來暑往 秋收冬藏 閏餘成歲
律呂調陽 雲騰致雨 露結為霜 金生麗水 玉出崑岡 劍號巨闕 珠稱夜光
果珍李柰 菜重芥薑 海鹹河淡 麟潛羽翔 龍獅火帝 鳥官人皇 始制文字
乃服衣裳 推位讓國 有虞陶唐 弔民伐罪 周發商湯 坐朝問道 垂拱平章
愛育黎首 臣伏戎羌 遐邇壹體 率賓歸王 鳴鳳在竹 白駒食場 化被草木
超及萬古 蒼生阜康 四十王代 共推聖明 帝德如天 照臨天下 聖恩被
萬民 仰瞻光采 俯察黎庶 無不稱頌 萬壽無疆

欄位的 Offset 位移效果



```
<div class="row">  
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>  
  <div class="col-md-5 col-md-offset-2">.col-md-5 col-md-offset-2</div>  
  <div class="col-md-3 col-md-offset-1">col-md-3 col-md-offset-1</div>  
</div>
```

位移2欄

位移1欄

Breakpoint 斷點的作用

裝置	xs	sm	md	lg	xl	xxl
特性	< 576px	≥ 576px	≥ 768px	≥ 992px	≥ 1200px	≥ 1400px

- 斷點是 Responsive 在面對不同大小裝置螢幕時，重新排列版面的臨界點數值
- 576、768、992、1200和1400五個臨界點

應用程式名稱

冰與火之歌



該劇以美國作家喬治·R·R·馬丁的奇幻巨作《冰與火之歌》系列為基礎改編創作，《冰與火之歌》不同於古典奇幻作品中常有的善惡分明、充滿魔法，並有許多非人種族參與故事的情節。

艾米莉亞·克拉克主演

雷神索爾



← → http://localh... 🔍 📄 ↺ ↻ Grid Columns Examl... x

應用程式名稱



《神力女超人》是由美國漫畫大廠DC Comics推出的年度大作，由蓋兒加朵飾演亞馬遜族的公主戴安娜，自幼生長在與世隔絕的天堂島，當她得知世界正經歷一場大戰，她決定挺身而出為正義而戰。

蓋兒·加朵主演

冰與火之歌



The End

奚江華個人經歷簡介

- 著有ASP.NET 2.0、3.5、4.5、4.6等熱門暢銷書籍，以及**ASP.NET MVC 5.x範例完美演繹、ASP.NET Core 3.x、ASP.NET Core 7 MVC跨平台範例實戰演練**
- 歷任台灣微軟MSDN、TechEd、TechDay研討會講師
- 曾數屆當選微軟MVP
- 國內各大上市公司及大專院校之培訓講師
- 曾發表文章刊於ITHOME電腦週刊

碼魔法FB

- CodeMagic碼魔法軟體學院Facebook

www.facebook.com/codemagictw